TEORÍA · VOLUMEN 01

SP-01

GUIA DE IA

Cómo hacer que un modelo distinga animales

Especie, etapa, sexo y salud desde una foto, con contexto. Teoría, rutas y lecciones medidas, con un caso conductor: los trips *Frankliniella*.

ESPECIE · ETAPA · SEXO · CONTEXTO

03

LOS DATOS PESAN MAS QUE EL MODELO

Vas a aprender de dónde sacar fotos, cuántos individuos hacen falta y cómo no engañarte al medir.

SCRAPING · INDIVIDUOS · ETIQUETAS · DIVISIÓN

QUITAR EL FONDO: LO QUE SE PROBÓ

Parecía obvio: si recortas al animal, el modelo deja de mirar el fondo y acierta más. Lo probamos. Pasó lo contrario.

AL TERMINAR SABRÁS

- ○ Por qué recortar o segmentar puede empeorar el resultado.
- ○ Cómo comprobarlo en 7 minutos antes de construir nada.
- ○ Qué papel le queda a la segmentación.

1 La idea

Las fotos de ranas traen hojarasca, rocas y manos. Si el modelo aprende ese fondo, se equivoca en otro sitio. Recortar la rana debería quitar ese atajo.

2 Lo que se hizo

Se entrenó un segmentador (IoU 83 % en test) y se compararon 150 fotos pareadas con BioCLIP: imagen completa, recorte y recorte con fondo negro.

3 Lo que pasó

El acierto bajó en cada paso: **60,7 → 50,7 → 44,7 %**. La rana ocupaba solo el 6–18 % del encuadre: al recortarla y ampliarla quedaba borrosa, y BioCLIP nunca había visto fondos negros.

4 Lo que aprendimos

Antes de construir un pipeline, haz un A/B con el modelo que vas a usar. Aquí bastaban 7 minutos de GPU; se perdieron días esperando la segmentación.

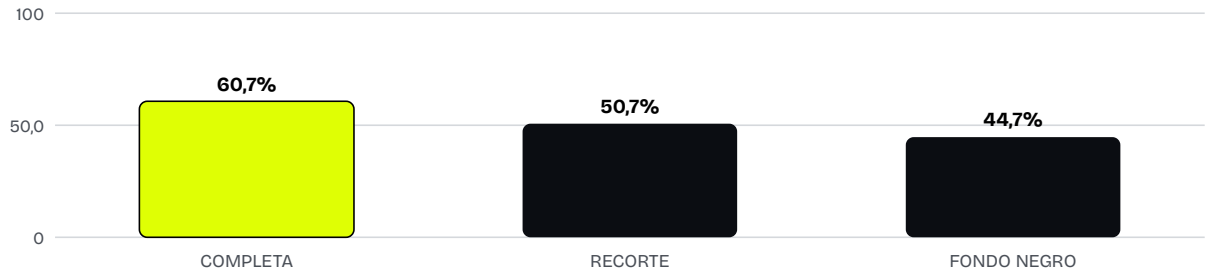
ANTES

El clasificador veía la rana recortada y con el fondo en negro.

→

DESPUÉS

El clasificador ve la imagen completa. La segmentación solo **explica** después; nunca decide.



Top-1 con las mismas 150 fotos (PROYECTO). Lo que no se probó: reentrenar desde cero sobre los recortes.

TU TURNO · QUÉ PUEDES HACER

- ☐ Mide tu modelo con y sin recorte antes de construir el segmentador.
- ☐ Mira cuánto ocupa el animal en el encuadre.
- ☐ Si recortas, reentrena con recortes; no los pases a un modelo que nunca los vio.
- ☐ Varía los fondos en el entrenamiento en vez de borrarlos.

LO QUE FUNCIONO Y LO QUE NO

Cuatro decisiones del proyecto Anura, contadas como experimentos: la pregunta, lo que se midió y el cambio que dejó.

¿MEJORA ENTRENAR TODO EL MODELO? — NO FUNCIONÓ

Ajuste fino de BioCLIP

SE PROBÓ	Descongelar 28,7 M parámetros con ~2.200 fotos
RESULTADO	69,2 % frente a 70,4 % sin entrenar
POR QUÉ	Memorizó: pérdida 0,92 → 0,01
CAMBIO	Encoder congelado por defecto

¿AYUDA SABER DÓNDE SE TOMÓ LA FOTO? — A MEDIAS

Prior geográfico

SE PROBÓ	Multiplicar por la frecuencia de cada especie en 50 km
RESULTADO	+15 a +25 pp de top-1
PERO	Volteó una especie bien identificada
CAMBIO	El prior solo reordena; nunca decide

¿CABE EL MODELO EN EL MÓVIL? — FUNCIONÓ

De FP32 a FP16

SE PROBÓ	Exportar la torre de imagen a ONNX en FP16
RESULTADO	165,6 MB, predicciones idénticas
OJO	INT8 falló en cinco intentos (0,2–51 %)
CAMBIO	FP16 es el límite práctico en ViT

¿MENOS ESPECIES, MÁS ACIERTO? — FUNCIONÓ

Paquete regional + kNN

SE PROBÓ	Comparar solo con las especies de la región
RESULTADO	+11,8 pp frente a 41 clases
POR QUÉ	No reparte probabilidad en especies ausentes
CAMBIO	Un paquete descargable por zona

Un resultado que no funcionó también es un resultado: dice qué no repetir y ahorra semanas al siguiente equipo.

TU TURNO · QUÉ PUEDES HACER

- [ ] Escribe cada experimento con su pregunta antes de correrlo.
- [ ] Anota la condición: especies, fotos, división y versión.
- [ ] Guarda también lo que falló, con la causa.
- [ ] Deja escrito el cambio que tomaste por cada resultado.

PUNTO CLAVE · 01

Mide antes de construir.

LA EVIDENCIA

70,4 %

acertó la línea base sin entrenar; el modelo ajustado se quedó en 69,2 %.

POR QUÉ

Ese número costaba una tarde; construir el ajuste y la segmentación costó semanas, y ninguno mejoró el resultado.

QUÉ HACER

Antes de entrenar, calcula embeddings con BioCLIP y compara cada foto con el promedio de su especie.

Si la línea base ya alcanza tu objetivo, no entrenes.